

思考题与习题

2.1 温度为 300K 的本征硅半导体载流子浓度为 $n_i = 1.45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ ，禁带宽度为 1.12 eV，计算掺入 10^{15} cm^{-3} 硼原子后硅中电子和空穴的浓度以及费米能级。

解：空穴浓度为 $p = N_a + n \approx N_a = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

$$\text{电子浓度为 } n = \frac{n_i^2}{N_a} = 2.10 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{P 型半导体的费米能级为 } E_f = E_i - kT \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right)$$

$$E_f - E_i = -kT \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right) = -(0.0259 \text{ eV}) \ln\left(\frac{10^{15}}{1.45 \times 10^{10}}\right) = -0.29 \text{ eV}$$

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} = 0.56 \text{ eV}$$

$$E_c - E_f = 0.56 + 0.29 = 0.85 \text{ eV} \quad E_f \text{ 距离导带 } E_c \text{ 0.85 eV}$$

$$E_f - E_v = 0.56 - 0.29 = 0.27 \text{ eV} \quad E_f \text{ 距离价带 } E_v \text{ 0.27 eV}$$

2.2 温度为 300K 的本征硅半导体掺入 $2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 的砷原子，计算掺杂后硅半导体电子和空穴的浓度以及费米能级。

解：电子浓度为 $n = N_d + n_i \approx N_d = 2 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$

$$\text{空穴浓度为 } p = \frac{n_i^2}{N_d} = 1.05 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{n 型半导体的费米能级为 } E_f = E_i + kT \ln\left(\frac{N_d}{n_i}\right)$$

$$E_f - E_i = kT \ln\left(\frac{N_d}{n_i}\right) = (0.0259 \text{ eV}) \ln\left(\frac{2 \times 10^{16}}{1.45 \times 10^{10}}\right) = 0.366 \text{ eV}$$

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} = E_v + \frac{E_c - E_v}{2} = 0.56 \text{ eV} + E_v$$

$$E_c - E_f = 0.56 - 0.366 = 0.194 \text{ eV} \quad E_f \text{ 距离导带 } E_c \text{ 0.194 eV}$$

$$E_f - E_v = 0.56 + 0.366 = 0.926 \text{ eV} \quad E_f \text{ 距离价带 } E_v \text{ 0.926 eV}$$

2.3 某半导体光电器件的长波限为 $13 \mu\text{m}$ ，试求其杂质电离能 ΔE_i 。

解：依题意，由杂质吸收条件，则杂质吸收的长波限 $\lambda_L \leq \frac{1.24}{\Delta E_i}$

$$\text{所以杂质电离能 } \Delta E_i \leq \frac{1.24}{\lambda_L} = \frac{1.24}{13} = 0.095 \text{ eV}$$

2.4 已知本征硅材料的禁带宽度 $E_g = 1.02 \text{ eV}$ ，求该半导体材料的本征吸收长波限。

解：由 $\lambda_L \leq \frac{h\nu}{E_g} = \frac{1.24}{E_g}$

$$\text{又 } E_g = 1.02 \text{ eV}, \text{ 则 } \lambda_L = \frac{1.24}{1.02} = 1.216 (\mu\text{m})$$

2.5 GaAs 在 E_c 边缘的有效状态密度 $N_c = 4.7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3}$ ，在 E_v 边缘的有效状态密度 $N_v = 7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ，带隙 $E_g = 1.42 \text{ eV}$ ，计算在 300K 时的本征浓度与固有电阻率，同时确定费米能级的位置。假设 N_c 和 N_v 与 $T^{3/2}$ 成正比，求在 100°C 时本征浓度是多少。如果 GaAs 晶体均匀掺杂 10^{18} cm^{-3} 的锑原子，请确定此时晶体费米能级的位置以及此时晶体的电阻率，GaAs 的漂移迁移率如下图所示。

掺杂浓度与漂移迁移率的关系（ μ_e 表示电子， μ_h 表示空穴）

掺杂浓度 (cm^{-3})	0	10^{15}	10^{16}	10^{17}	10^{18}
$\mu_e (\text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1})$	8500	8000	7000	4000	2400
$\mu_h (\text{cm}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1})$	400	380	310	220	160

解：

$$n_i = [N_c(T) N_v(T)]^{1/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

$$n_i = \left[(4.7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3})(7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3})\right]^{1/2} \exp\left[-\frac{1.42 \text{ eV}}{2(8.6174 \times 10^{-5} \text{ eV K}^{-1})(300 \text{ K})}\right]$$

$$n_i = 2.223 \times 10^{12} \text{ m}^{-3} = 2.223 \times 10^6 \text{ cm}^{-3}$$

$$\sigma = en_i(\mu_e + \mu_h)$$

$$\sigma = (1.608 \times 10^{-19} \text{ C})(2.223 \times 10^6 \text{ cm}^{-3})(8500 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1} + 400 \text{ cm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1})$$

$$\sigma = 3.17 \times 10^{-9} \Omega^{-1} \text{ cm}^{-1}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = 3.16 \times 10^8 \Omega \text{ cm}$$

$$\text{又 } E_c - E_{Fi} = k_B T \ln\left(\frac{N_c}{n_i}\right) = (8.617 \times 10^{-5} \text{ eV K}^{-1})(300 \text{ K}) \ln\left[\frac{(4.7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3})}{(2.223 \times 10^6 \text{ cm}^{-3})}\right] = 0.675 \text{ eV}$$

$$n_i(300 \text{ K}) = [N_c(300 \text{ K})N_v(300 \text{ K})]^{1/2} \left(\frac{T}{300 \text{ K}}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

$$n_i(373 \text{ K}) = [(4.7 \times 10^{17} \text{ cm}^{-3})(7 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3})]^{1/2} \times \left(\frac{373 \text{ K}}{300 \text{ K}}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{1.42 \text{ eV}}{2(8.6174 \times 10^{-5} \text{ eV K}^{-1})(373 \text{ K})}\right]$$

$$n_i(373 \text{ K}) = 6.61 \times 10^8 \text{ cm}^{-3}$$

2.6 在微弱辐射作用下光电导材料的光电导灵敏度有什么特点？为什么要把光敏电阻的形状制造成蛇形？

解：在微弱辐射作用下，半导体的光电导为

$$g = \frac{\eta q \mu \tau}{h \nu l^2} \Phi_{e,\lambda}$$

可见此时半导体材料的光电导与入射辐射通量 $\Phi_{e,\lambda}$ 成线性关系。半导体材料在弱辐射作用下的光电灵敏度为

$$S_g = \frac{dg}{d\Phi_{e,\lambda}} = \frac{\eta q \mu \tau \lambda}{h c l^2}$$

可见， S_g 为与材料性质有关的常数，与光电导材料两电极间长度 l 的平方成反比。为了提高光电导器件的光电灵敏度 S_g ，一般就将光敏电阻的形状制造成蛇形。还有就是增大了受光面积，也提高了光电灵敏度。

2.7 光生伏特效应的主要特点是什么？

解：光生伏特效应是基于半导体 PN 结基础上的一种将光能转换为电能的效应。当入射辐射作用在半导体 PN 结上产生本征吸收时，价带中的光生空穴与导带中的光生电子在 PN 结内建电场的作用下分开，N 区的空穴向 P 区运动，P 区的电子向 N 区运动，结果 P 区带正电，N 区带负电，形成光生伏特电压或光生电流。

2.8 光电发射材料 K_2CsSb 的光电发射长波限为 $680nm$ ，试求该光电发射材料的光电发射阈值。

解：由 $\lambda_L = \frac{hc}{E_{th}} = \frac{1240}{E_{th}} (nm)$

则 $E_{th} = \frac{1240}{\lambda_L} = \frac{1240}{680} \approx 1.82 (eV)$ ，即该光电发射材料的光电发射域值为 $1.82eV$ 。

2.9 已知某种光电器件的本征吸收长波限为 $1.4 \mu m$ ，试计算该材料的禁带宽度。

解：由 $\lambda_L \leq \frac{1.24}{E_g} \Rightarrow E_g \leq \frac{1.24}{\lambda_L}$

又 $\lambda_L = 1.4 (\mu m)$

所以 $E_g \leq \frac{1.24}{\lambda_L} = \frac{1.24}{1.4} = 0.886 (eV)$

2.10 何为“白噪声”？何为“ $1/f$ ”？采用什么措施可以降低电阻的热噪声和 $1/f$ 噪声？

解：热噪声存在于任何导体与半导体中，它属于白噪声。热噪声（Johnson 噪声）是由于载流子的热运动而引起电流或电压的随机起伏。降低温度和压缩频带宽度，可减少噪声功率。

$1/f$ 噪声通常又称为电流噪声（有时也称为闪烁噪声或过剩噪声）。它是一种低频噪声，几乎所有探测器中都存在这种噪声。实验发现，探测器表面的工艺状态（缺陷或不均匀）对这种噪声的影响很大。这种噪声的功率谱近似与频率成反比，故称之为 $1/f$ 噪声。 $1/f$ 噪声主要出现在 $1kHz$ 以下的低频区，当工作频率大于 $1kHz$ 时，它与其他噪声相比可忽略不计。在实际使用中，常用较高的调制频率可避免或大大减小电流噪声的影响。

2.11 温度为 $300K$ 时 $1K\Omega$ 的电阻工作在 $100Hz$ 带宽内产生的均方噪声电压和均方噪声电流。

解： $k = 1.38 \times 10^{-23} J/K$

$$\overline{i_{nr}^2} = \frac{4KT\Delta f}{R} = 1.656 \times 10^{-21} A^2$$

$$\overline{u_{nr}^2} = 4KT\Delta fR = 1.656 \times 10^{-15} \text{ V}^2$$

2.12 探测器的 $D^* = 10^{11} \text{ cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} / \text{W}$ ，探测器光敏面积的直径为 0.5 cm ，用于 $\Delta f = 5 \times 10^3 \text{ Hz}$ 的光电仪器中，它能探测的最小辐射功率为多少？

解：由 $D = \frac{1}{NEP} = \frac{V_s / V_N}{P}$ 和 $D = \frac{V_s / V_N}{P} \sqrt{A_d \Delta f}$

$$\text{有 } P_{\min} = \sqrt{A_d \Delta f} / D^* = \sqrt{\pi \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times 5 \times 10 \times 10^{-10}} = 3.13 \times 10^{-10} \text{ W}$$

2.13 某型号硅 APD 光敏面直径为 0.5 mm ，等效噪声功率为 $3 \text{ fW} / \sqrt{\text{Hz}}$ ，电流灵敏度为 77 A/W ，求该光电探测器的比探测率。

解： $D^* = \frac{\sqrt{A_d \Delta f}}{NEP} = \frac{\sqrt{A_d}}{NEP / \sqrt{\Delta f}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{4} \pi (0.5 \times 10^{-1})^2}}{3 \times 10^{-15} \times 1} = 1.48 \times 10^{13} (\text{cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} \cdot \text{W}^{-1})$

2.14 某一金属光电发射体有 2.5 eV 的逸出功，并且导带底在真空能级下 7.5 eV 。试计算：(1)产生光电效应的长波限；(2)产生费米能级相对于导带底的能级。

解：可知电子亲和势 E_A 等于真空能级与导带底能级 E_C 之差即

$$E_A = E_O - E_C = 7.5 \text{ eV}$$

同时，金属材料的电子逸出功定义为 $T=0\text{K}$ 时真空能级与费米能级之差，

$$W = E_O - E_f = 2.5 \text{ eV}$$

光子的最小能量必须大于光电材料的逸出功，才能够使电子逸出物质表面，这个最小能量对应的波长即为长波限：

$$\lambda = \frac{hc}{W} = \frac{1.24}{2.5(\text{eV})} \mu\text{m} = 0.496 \mu\text{m}$$

$$E_C - E_f = (E_O - E_f) - (E_O - E_C) = 5 \text{ eV}$$

2.15 试求一束功率为 30 mW 、波长为 $0.6328 \mu\text{m}$ 的激光束的光子流速率 N 。

解：依题意，设光子流速率为 N 个/秒，则 $Nhc/\lambda = \Phi_{e,\lambda}$

$$\text{又 } \Phi_{e,\lambda} = 30 \text{ mW}, \lambda = 0.6328 \mu\text{m}$$

$$\text{所以 } N = \frac{\Phi_{e,\lambda} \times \lambda}{hc} = 9.55 \times 10^{16} \text{ 个/秒}$$